

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>Mercury</b> |
| Cat No. :            | <b>00522</b>   |
| Eş anlamlılar        | Quicksilver    |
| İndeks No            | 080-001-00-0   |
| CAS No               | 7439-97-6      |
| EC No                | 231-106-7      |
| Molekül formülü      | Hg             |
| REACH kayıt numarası | -              |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır     |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

|        |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|----------------|--------------------------------|

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

**Fiziksel zararlılıklar**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mercury

Revizyon Tarihi 05-Şub-2024

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

## Sağlığa zararlılığı

Akut Inhalasyon Toksisite - Buharlar  
Üreme Toksisitesi  
Spesifik hedef organ zehirliliği - (tekrarlanan maruz kalma)

Kategori 2 (H330)  
Kategori 1B (H360D)  
Kategori 1 (H372)

## Çevresel zararlar

Akut sucul toksisite  
Kronik sucul toksisite

Kategori 1 (H400)  
Kategori 1 (H410)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H330 - Solunması halinde öldürücüdür  
H360D - Doğmamış çocukta hasara yol açabilir  
H372 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar  
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

## Önlem İfadeleri

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz  
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın  
P273 - Çevreye verilmesinden kaçının

## Osaggarriak EU etiketa

Profesyonel kullanıcılarla sınırlıdır

## 2.3. Diğer zararlar

Toprak içinde yaşayan organizmalara zehirliliği  
Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen | CAS No    | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                    |
|---------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Civa    | 7439-97-6 | EEC No. 231-106-7 | 100             | Acute Tox. 2 (H330)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mercury

Revizyon Tarihi 05-Şub-2024

|  |  |  |  |                          |
|--|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  |  | Aquatic Chronic 1 (H410) |
|--|--|--|--|--------------------------|

| Bileşen | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler) | M-Faktör | Bileşen notları |
|---------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| Civa    | STOT RE 2 (H373) :: C>=0.1%                | 100      | -               |

Not

|                      |   |
|----------------------|---|
| REACH kayıt numarası | - |
|----------------------|---|

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                 |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                            |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                               |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.                                                                                                                                                                                                                                |
| Solama                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağıza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acil tıbbi müdahale gereklidir. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                            |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Nörolojik rahatsızlıklar. Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olabilir: Böbrekte advers etkilere neden olabilir: Karaciğerde advers etkilere neden olabilir: Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir: Kronik şekilde maruz kalmak, beyin ve merkezi sinir sistemine zarar verir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Çok toksik. Yanıcı değildir, maddenin kendiliğinden yanmaz ama ısıtıldığında aşındırıcı ve/veya toksik dumanlar çıkartarak bozunabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Yangın söndürme faaliyetlerinden gelen maddelerin drenajlara veya su kanallarına karışmasına izin vermeyin.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mercury

Revizyon Tarihi 05-Şub-2024

## Zararlı Yanma Ürünleri

civa oksit, Toksik dumanlar.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun. Personeli güvenli bir alana nakledin.

### 6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeyiniz. Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir. Doğaya salınmamalıdır.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Metal kapların içinde saklamayın.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mercury

Revizyon Tarihi 05-Şub-2024

| Bileşen | Avrupa Birliği                   | Birleşik krallık                 | Fransa                                                                                                            | Belçika                                    | İspanya                                        |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Civa    | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8h) | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). Peau | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bileşen | İtalya                                                               | Almanya                                                                                                                                                       | Portekiz                                    | Hollanda                           | Finlandiya                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Civa    | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |

| Bileşen | Avusturya                                                                                        | Danimarka                                                                              | İsviçre                                                                                                                                                                                                                                   | Polonya                                 | Norveç                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Civa    | Haut<br>MAK-KZGW: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.04 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 0.04 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 0.16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.005 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Bileşen | Bulgaristan                                                | Hırvatistan                                                                                                                                                                                                                                             | İrlanda                                                                        | Kıbrıs                      | Çek Cumhuriyeti                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Civa    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. relevant biological monitoring techniques to supplement the indicative occupational exposure limit values should be considered during the monitoring of mercury exposure and its divalent inorganic compounds | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Hg<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 0.15 mg/m <sup>3</sup><br>toxic for reproduction |

| Bileşen | Estonya                                 | Gibraltar                                                                                                                                                                                                       | Yunanistan                  | Macaristan                                                                       | İzlanda                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Civa    | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr during exposure monitoring for mercury and its divalent inorganic compounds, account should be taken of relevant biological monitoring techniques that complement the IOELV Hg | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.04 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen | Letonya                     | Litvanya                         | Lüksemburg                            | Malta                       | Romanya                           |
|---------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Civa    | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Bileşen | Rusya                                                            | Slovak Cumhuriyeti                                               | Slovenya                                                                                                                    | İsveç                                     | Türkiye |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Civa    | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 1808<br>MAC: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>Koža<br>STEL: 0.16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

Biyolojik sinir degerler  
Liste kaynağı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mercury

Revizyon Tarihi 05-Şub-2024

| Bileşen | Avrupa Birliği | Birleşik Krallık                             | Fransa                                                                                                                                           | İspanya                                                                                                               | Almanya                                             |
|---------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Civa    |                | Mercury: 20 µmol/mol creatinine urine random | Total inorganic Mercury: 0.015 mg/L blood end of shift at end of workweek<br>Total inorganic Mercury: 0.050 mg/g creatinine urine prior to shift | total inorganic mercury: 30 µg/g Creatinine urine pre-shift<br>total inorganic mercury: 10 µg/L blood end of workweek | Mercury: 25 µg/g Creatinine urine (no restriction ) |

| Bileşen | İtalya | Finlandiya                                                                                                                                                                                                      | Danimarka | Bulgaristan                                                      | Romanya                                                                                          |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Civa    |        | Mercury: 140 nmol/L urine in the morning after a working day at the end of a working week or exposure period.<br>Mercury, inorganic: 50 nmol/L blood at the end of a working week; time of day does not matter. |           | Mercury: 100 µg/L urine not fixed metal vapor in elemental state | Mercury: 10 µg/L blood end of shift<br>Mercury: 30 µg/g Creatinine urine beginning of next shift |

| Bileşen | Gibraltar | Letonya                                                     | Slovak Cumhuriyeti                                                                                           | Lüksemburg | Türkiye |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Civa    |           | Mercury: 10 µg/L blood<br>Mercury: 30 µg/g Creatinine urine | Mercury: 37.5 µg/L urine not critical<br>Mercury: 15 mg/L blood after all work shifts for long-term exposure |            |         |

## İzleme yöntemleri

### Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                 | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Civa<br>7439-97-6 ( 100 ) |                             |                                |                                 | DNEL = 0.02mg/m <sup>3</sup>       |

### Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                 | Tatlısu           | Tatlı su sediment           | Su aralıklı | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)         |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Civa<br>7439-97-6 ( 100 ) | PNEC = 0.0574µg/L | PNEC = 9.3mg/kg sediment dw |             | PNEC = 2.25µg/L                            | PNEC = 22µg/kg soil dw |

| Component                 | Deniz suyu        | Deniz suyu sediment         | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|------|
| Civa<br>7439-97-6 ( 100 ) | PNEC = 0.0672µg/L | PNEC = 9.3mg/kg sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaқта kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mercury

Revizyon Tarihi 05-Şub-2024

## Kişisel koruyucu ekipman

### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi | Etkileme zamanı | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum<br>(minimum gereksinim) |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|
| Nitril kauçuk     | > 480 dakika    | 0.54mm            | Seviye 6     |                                       |
| Doğal Kauçuk      | > 480 dakika    | 0.48mm            | EN 374       |                                       |

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.  
Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahrir ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** EN 143 uyumlu parçacık filtresi veya İnorganik gazlar ve buharlar filtresi Tip B Gri EN14387 uygun

### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahrir ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

### Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemeyiniz. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                         |                     |                                   |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Sıvı                |                                   |
| <b>Görünüm</b>                          | Gümüş               |                                   |
| <b>Koku</b>                             | Kokusuz             |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | -38.9 °C / -38 °F   |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | 356.5 °C / 673.7 °F |                                   |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Uygulanamaz         | Sıvı                              |
| <b>Patlama limitleri</b>                | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | Bilgi mevcut değil  | <b>Metod -</b> Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>pH</b>                               | Uygulanamaz         |                                   |
| <b>Viskozite</b>                        | 1.554 cP at 20 °C   |                                   |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | Çözünmez            |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil  |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                     |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | 0.01 hPa @ 20 °C    |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | 13.540              |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz         | Sıvı                              |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mercury

Revizyon Tarihi 05-Şub-2024

Buhar Yoğunluğu 7.0 (Hava=1.0)  
Partikül özellikleri Uygulanamaz (sıvı)

## 9.2. Diğer bilgiler

Molekül formülü Hg  
Molekül Ağırlığı 200.59

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Zararlı Reaksiyonlar Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Amonyak. Metaller. Halojenler.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

civa oksit. Toksik dumanlar.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral Mevcut veri yok  
Dermal Mevcut veri yok  
Soluna Kategori 2

| Bileşen | LD50 Oral | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon                         |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------|
| Civa    | -         | -           | LC50 < 27 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 2 h |

(b) Deri korozyonu / tahrişi; Mevcut veri yok

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi; Mevcut veri yok

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili Mevcut veri yok  
Cilt Mevcut veri yok

(e) germ hücreli mutajenite; Mevcut veri yok

(f) karsinojenisite; Mevcut veri yok



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mercury

Revizyon Tarihi 05-Şub-2024

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir

(g) Üreme toksisitesi;  
Gelişimsel Etkiler

Kategori 1B  
Doğmamış çocuğa zarar verebilir.

(h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut veri yok

(i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Kategori 1

Hedef Organlar

Böbrek, Karaciğer, Merkezi sinir sistemi (MSS).

(j) Aspirasyon tehlikesi;

Mevcut veri yok

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olabilir. Böbrekte advers etkilere neden olabilir. Karaciğerde advers etkilere neden olabilir. Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir. Kronik şekilde maruz kalmak, beyin ve merkezi sinir sistemine zarar verir.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri

Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeminiz.

| Bileşen | Tatlı Su Balığı                                                                    | Su Piresi | Tatlı Su Yosunu |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Civa    | 0.9 mg/L LC50 96h<br>0.18 mg/L LC50 96h<br>0.16 mg/L LC50 96h<br>0.5 mg/L LC50 96h |           |                 |

| Bileşen | Mikrotoks | M-Faktör |
|---------|-----------|----------|
| Civa    |           | 100      |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık

Nitelik kaybı

Kanalizasyon arıtma tesisi

Bozulması

Ürün ağır metaller içerir. Çevreye boşaltmadan kaçınılmalıdır. Özel ön işlem gereklidir Suda çözünmez, devam edebilir.

İnorganik maddeler için değildir.

Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Ürün yüksek derecede biyokonantre olma potansiyeline sahiptir

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Toprak işlemesi muhtemel dökülme. Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir.

### 12.5. PBT ve vPvB

değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mercury

Revizyon Tarihi 05-Şub-2024

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Doğaya salınmamalıdır. Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| 14.1. UN numarası                        | UN2809 |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Cıva   |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 8      |
| Alt Zararlılık Sınıfı                    | 6.1    |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | III    |

### ADR

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| 14.1. UN numarası                        | UN2809 |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Cıva   |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 8      |
| Alt Zararlılık Sınıfı                    | 6.1    |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | III    |

### IATA

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| 14.1. UN numarası                        | UN2809 |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Cıva   |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 8      |
| Alt Zararlılık Sınıfı                    | 6.1    |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | III    |

### 14.5. Çevresel zararlar

Çevre için tehlikelidir  
IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir

### 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

### 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mercury

Revizyon Tarihi 05-Şub-2024

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|---------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Civa    | 7439-97-6 | 231-106-7 | -      | -   | X     | X    | KE-23117 | X    | -                                                        |

| Bileşen | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Civa    | 7439-97-6 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar                                                                                                                                                          | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Civa    | 7439-97-6 | -                                                              | Use restricted. See item<br>18[a].<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>30.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                              |

#### REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Civa    | 7439-97-6 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

| Component                 | EK I - BÖLÜM 1<br>İhracat bildirim prosedürüne<br>tabi kimyasalların listesi<br>(8. maddede atıfta<br>bulunulmaktadır) | EK I - BÖLÜM 2<br>PIC bildirimi için uygun<br>kimyasalların listesi<br>(11. maddede atıfta<br>bulunulmaktadır) | EK I - 3. BÖLÜM<br>PIC prosedürüne tabi<br>kimyasalların listesi<br>(Madde 13 ve 14'te atıfta<br>bulunulmaktadır) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Civa<br>7439-97-6 ( 100 ) | p(1) - bitki koruma ürünleri<br>grubundaki pestisit<br>b - yasak (ilgili kategori veya                                 | i - endüstriyel kimyasal<br>sr - ciddi kısıtlama                                                               | p - pestisitler                                                                                                   |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mercury

Revizyon Tarihi 05-Şub-2024

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>kategoriler için)</p> <p>p(2) - biyositler dahil diğer pestisitler</p> <p>b - yasak (ilgili kategori veya kategoriler için)</p> <p>i(1) - profesyonel kullanım için endüstriyel kimyasal</p> <p>i(2) - halk için endüstriyel kimyasal</p> <p>sr - ciddi kısıtlama</p> <p>Lütfen <a href="http://www.pic.int/">www.pic.int/</a> adresindeki PIC sirkülerine bakın.</p> |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

## Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

İşyerindeki genç insanların korunmasına ilişkin Direktif 94/33/EC 'yi dikkate alın

Dir al not iş yerinde hamile ve emziren kadınların korunmasıyla ilgili 92/85/EC

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı                               |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Civa    | WGK3                            | Class I : 0.01 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Bileşen | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Civa    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 2 |

| Component                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Civa<br>7439-97-6 ( 100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - pesticide<br>Annex I - industrial chemical<br>Annex II - pesticide                |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H330 - Solunması halinde öldürücüdür

H360D - Doğmamış çocukta hasara yol açabilir

H372 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar

H400 - Sucul ortamda çok toksiktir

H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mercury

Revizyon Tarihi 05-Şub-2024

## Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

**RPE** - Solunum Korumaya Donanım

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%

**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

**Hazırlayan**

**Hazırlanma Tarihi**

**Revizyon Tarihi**

**Revizyon Özeti**

Health, Safety and Environmental Department

20-Ağu-2014

05-Şub-2024

Yeni acil telefon müdahale servisi sağlayıcısı.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu